Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

¿Cuáles son los extremos locales de $f(x) = x^{1/3}(x+4)$?

A) Solo un mínimo local, $f(-1) = -3$

B) Un mínimo local en $x = -1$ y un máximo local en $x = 0$

C) Solo un mínimo local, $f(0) = 0$

D) Solo un mínimo local, $f(-4) = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{4}{3}x^{-2/3}(x+1)$.

2 Críticos

$x = -1$ ($f' = 0$) y $x = 0$ (f' no existe).

3 Signos

$x^{-2/3} > 0$: $f' < 0$ si $x < -1$ y $f' > 0$ si $x > -1$ (salvo en 0). Mínimo en -1: $f(-1) = -3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En $x = 0$ hay tangente vertical, pero f' es positiva a ambos lados.

C) $x = 0$ es crítico, pero f sigue creciendo.

D) $x = -4$ es un cero de f, no un punto crítico.

Idea clave. Un crítico sin cambio de signo de f' no es extremo.